



UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (501351-1)

Tarea 1: Escape de la Torre

Análisis Teórico, Implementación de diversos agentes y algoritmos

Autor:
Bryan Eliseo Aguirre Fuentes
Matrícula:
2024443402

Profesor:
Dr. Julio Godoy Del C.

Concepción, Chile
28 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción y Definición del Problema	1
1.1. Contexto	1
1.2. Especificación Formal del Entorno	1
2. Modelo de Simulación Y Decisiones Metodológicas	2
2.1. Topología de escenarios	2
2.2. Representación e inicialización	2
2.3. Modelo de agentes y estados	2
2.4. Dinámica del incendio	3
2.5. Función cuadrática de congestión	3
2.6. Protocolo de resolución de conflictos y turnos atómicos	4
2.7. Replanificación y finalización	4
2.8. Protocolo de desacoplamiento de semillas	5
3. Algoritmos de búsqueda clásica y complejidades	6
3.1. Algoritmos no informados	6
3.2. Algoritmos informados	6
3.3. Análisis de la heurística de Manhattan	6
3.4. Cuadro comparativo de complejidades teóricas	7
4. Algoritmo Genético	9
4.1. Fundamento del Enfoque	9
4.2. Representacion del Individuo	9
4.3. Función de costo híbrida y preservación de la admisibilidad	9
4.4. Regla de replanificación adaptativa	10
4.5. Operadores genéticos e hiperparámetros de evolución	10
4.6. Función de aptitud y protocolo contra el sobreajuste	11
4.7. Entrenamiento guardado y reutilización	11
5. Diseño experimental	12
5.1. Configuración y alcance	12
5.2. Elección de parámetros para garantizar fiabilidad	12
5.3. Métricas y tratamiento de casos especiales	13
5.4. Ejecución, persistencia y verificación	14
6. Hipótesis de trabajo	14
7. Resultados del benchmark	15
7.1. Tabla principal de resultados	16
7.2. Cobertura de las estadísticas temporales	16
7.3. Dinámica operativa y costo computacional	17
8. Discusión de Resultados	18
8.1. Dinámica temporal y efectividad de la distancia de exclusión	18
8.2. Contraste con las hipótesis de trabajo	19
8.3. Comportamiento anómalo de DFS	19

9. Conclusiones	21
9.1. Principales hallazgos	21
9.2. Justificación de la dispersión muestral y desviaciones estándar elevadas	21
10. Referencias	23

1. Introducción y Definición del Problema

1.1. Contexto

El problema modela la evacuación de emergencia de personas en un piso cerrado de una edificación ante la propagación de un incendio. El entorno presenta obstáculos estáticos (muros), restricciones de capacidad física en pasillos y salidas (cuellos de botella), y una amenaza dinámica estocástica (frente de fuego) [7].

1.2. Especificación Formal del Entorno

- **Rendimiento (Performance):**

- **Primario:** Tasa de supervivencia (%):

$$\text{Tasa de supervivencia} = \frac{\text{Agentes evacuados}}{\text{Población inicial}} \times 100.$$

- **Secundario:** Tiempo de despeje (*clearance time*), medido en turnos hasta la evacuación del último agente.
 - **Eficiencia:** Total de movimientos, esperas involuntarias y replanificaciones.
- **Entorno (Environment):** Grilla discreta bidimensional de 50×50 , parcialmente dinámica (fuego estocástico y ocupación cambiante), determinista en la física del movimiento, pero estocástica en los eventos y la resolución de empates; secuencial y multiagente, con competencia por el espacio.
 - **Actuadores (Actuators):** Desplazamiento ortogonal {Norte, Sur, Este, Oeste} y acción de espera.
 - **Sensores (Sensors):** Percepción del mapa completo, estado de las celdas (transitable, muro o fuego), posiciones de los demás agentes y ubicación de la única salida de emergencia, E .

2. Modelo de Simulación Y Decisiones Metodológicas

Se describen las decisiones efectivamente implementadas. La configuración experimental del estudio corresponde a un único benchmark final riguroso sobre los tres mapas, con $p = 0.5$, $k = 2$, cuatro focos iniciales con distancia mínima a la salida $D_{\min} = 10$, factor de congestión $\alpha = 1.2$, límite de 500 turnos y 150 personas. Todas las configuraciones preliminares y carpetas exploratorias de desarrollo han sido completamente depuradas del repositorio para garantizar la unicidad e integridad del experimento definitivo.

2.1. Topología de escenarios

Se utilizan tres mapas representativos de 50×50 (2500 celdas):

- `bottleneck.txt` (aproximadamente un 38 % de muros): pasillos estrechos con embudos críticos que generan congestión masiva obligada.
- `corporate_maze.txt` (aproximadamente un 28 % de muros): estructura laberíntica de oficinas, con múltiples esquinas ciegas y bifurcaciones.
- `open_area.txt` (aproximadamente un 13 % de muros): planta abierta con mayor libertad de dispersión, pero alta exposición a la velocidad de expansión del fuego.

Cada elemento del mapa es modelado de la siguiente manera:

- Celda transitable: Definido como "." permite a los agentes transitar por dicha celda, internamente la clase celda tiene un parámetro que permite tener múltiples agentes en una celda (4 por defecto).
- Pared: Definido como "#" corresponde a un muro, los agentes no pueden transitar por el ni tampoco puede incendiarse.

2.2. Representación e inicialización

El cargador devuelve una matriz NumPy de tipo `object`, con una instancia distinta de `Celda` por posición. Se emplea una función de carga, no una clase adicional para el mapa. Las coordenadas son pares (fila, columna) desde cero. NumPy actúa como contenedor; no se supone aceleración vectorizada de objetos Python. El terreno, la capacidad, la lista de ocupantes y el indicador de celda quemada se almacenan por separado.

Se valida que el archivo sea rectangular, no vacío, contenga solo los símbolos admitidos y tenga una única salida E. Cada repetición construye celdas, agentes y política nuevos; una copia superficial de la matriz no sería suficiente. En la inicialización automática se seleccionan primero los focos y después las posiciones de las personas, sin ocupar muros, salida o fuego y sin exceder capacidades. Las posiciones explícitas se reservan para pruebas controladas.

2.3. Modelo de agentes y estados

Cada individuo se modela en `src/models/agente.py` mediante una máquina de estados finitos:

ACTIVO: Agente vivo con ruta asignada o en tránsito.

ESPERANDO: Agente vivo detenido por saturación de capacidad en su casilla destino o a la espera de una nueva ruta.

EVACUADO: Estado terminal exitoso al ingresar a la celda de salida E .

MUERTO: Estado terminal cuando el fuego alcanza la celda del agente.

2.4. Dinámica del incendio

- **Ignición inicial y zona de exclusión de salida:** Los focos se generan exclusivamente en celdas transitables, sanas y desocupadas (cuatro focos en el benchmark definitivo). Adicionalmente, el modelo implementa el parámetro de exclusión espacial `distancia_min_salida` ($D_{\min} = 10$). Una celda transitable (r, c) solo puede seleccionarse como foco inicial si cumple:

$$\min_{(r_E, c_E) \in \mathcal{E}} (|r - r_E| + |c - c_E|) \geq D_{\min},$$

donde $\mathcal{E}$ es el conjunto de celdas de salida. Esta restricción es crucial para la fidelidad experimental: en mapas con salida única como `bottleneck.txt`, permitir focos a distancia ≤ 3 provocaba el sellado total del embudo en el turno 0 o 2, impidiendo que los agentes iniciaran su desplazamiento y generando una distribución bimodal espuria (casos de 0 % de supervivencia frente a casos de 95 %, con desviaciones estándar artificiales > 32 %). Con $D_{\min} = 10$ y propagación cada $k = 2$ turnos, la salida permanece abierta durante al menos 20 turnos, garantizando que la supervivencia mida la calidad de la navegación y la resolución de congestión de los algoritmos y no una lotería de ignición.

- **Propagación:** Ocurre en turnos positivos múltiplos de k , es decir, cuando $t > 0$ y $t \bmod k = 0$. Cada celda transitable y sana vecina ortogonal de una celda incendiada tiene una probabilidad de ignición $p = 0.5$. El fuego no atraviesa muros.
- **Relación de velocidades y física del modelo:** Con $k = 2$ y $p = 0.5$, el frente de llamas avanza aproximadamente una celda cada 4 turnos reales. Puesto que los agentes se desplazan a razón de una celda por turno, se establece un diferencial de velocidad físicamente coherente: los peatones pueden adelantarse al frente a menos que queden inmovilizados por saturación de pasillos o tomen rutas extensas y sinuosas (como ocurre sistemáticamente con DFS).
- **Irreversibilidad:** Una celda quemada permanece intransitable de forma permanente. Si el fuego alcanza la celda ocupada por un agente, este fallece de manera inmediata al inicio del turno, antes de resolver cualquier movimiento.

Cada evento considera el frente de fuego existente al comenzar la propagación. Se ordenan las celdas candidatas, se realiza un único intento por celda y después se aplican las igniciones: no hay cascadas dentro del mismo evento. Tener varios vecinos quemados no aumenta la probabilidad. Los intentos fallidos pueden repetirse en eventos posteriores. La salida y las celdas ocupadas pueden incendiarse por propagación progresiva. No se modelan humo, temperatura ni colapso estructural.

2.5. Función cuadrática de congestión

Para penalizar rutas congestionadas, UCS, A* e IDA* consideran el siguiente costo al ingresar desde una celda u a una celda vecina v :

$$\text{costo_paso}(u, v) = 1 + \alpha \left(\frac{\text{ocupacion}(v)}{\text{capacidad}(v)} \right)^2.$$

La capacidad de los pasillos es de cuatro agentes y la capacidad de admisión de la salida es de dos agentes por turno. Se adopta $\alpha = 1.2$ como ponderación de congestión. Esta elección garantiza

que cuando un pasillo alcanza su capacidad máxima (ocupacion = 4), el costo de transición aumenta a $1 + 1.2(1)^2 = 2.2$, penalización superior al costo de dos pasos libres. En consecuencia, algoritmos informados con costo acumulado (UCS, A* e IDA*) prefieren rodear activamente por pasillos paralelos libres en lugar de incorporarse a colas estancadas, permitiendo discriminar con precisión su comportamiento frente a búsquedas ciegas a la congestión como BFS y Greedy.

2.6. Protocolo de resolución de conflictos y turnos atómicos

Cada turno se ejecuta en el siguiente orden:

1. **Propagación del fuego:** Se propaga el incendio y se retiran inmediatamente los agentes fallecidos.
2. **Replanificación simultánea:** Todas las búsquedas se realizan sobre el mismo estado congelado del mapa.
3. **Propuesta y resolución de movimientos:** Solo se permite ingresar a celdas con capacidad libre antes de ejecutar los movimientos del turno. No se puede ocupar en ese mismo turno un espacio que otro agente liberará; los intercambios entre celdas inicialmente llenas también se rechazan.
4. **Sorteo determinista:** Si las solicitudes superan la capacidad libre, los accesos se asignan mediante un generador pseudoaleatorio (PRNG) determinista, con los agentes ordenados por ID. Los agentes rechazados acumulan turnos de bloqueo.
5. **Ingreso a la salida:** La salida admite como máximo $C_E = 2$ agentes por turno. Retirar a los evacuados no habilita nuevos cupos durante ese mismo turno (Aunque en la practica es un parámetro variable).

2.7. Replanificación y finalización

Las búsquedas clásicas replanifican cuando falta ruta, cuando esta deja de ser válida o tras tres turnos consecutivos bloqueado. El genético utiliza su umbral aprendido. Una celda llena puede formar parte de una ruta; la admisión se decide al mover. Un rechazo conserva el próximo paso y suma espera y bloqueo. Un movimiento aceptado actualiza posición, ocupantes y ruta.

Cada intento de planificación cuenta una vez, incluidos el inicial y los fallidos. Al buscar se reinicia el bloqueo. Si un agente pierde temporalmente su ruta pero existen caminos transitables en el mapa, espera y reintenta en el turno siguiente.

Sin embargo, para maximizar la eficiencia computacional en la experimentación y evitar miles de turnos ociosos, el motor incorpora una **condición de terminación temprana por bloqueo definitivo**:

1. **Salidas quemadas:** Si el fuego alcanza y destruye todas las salidas del edificio ($\forall s \in \text{Salidas}, \text{quemada}(s) = \text{true}$), es físicamente imposible que ningún agente restante logre evacuar jamás, pues las celdas quemadas son permanentemente infranqueables y el fuego no se extingue.
2. **Aislamiento topológico total:** Si tras la replanificación ningún agente vivo dispone de una ruta válida hacia alguna salida ($\forall a \in \text{Vivos}, |\text{ruta}(a)| = 0$), el grafo de transitabilidad se encuentra completamente desconectado por barreras de fuego. Dado que el incendio es monótono creciente, ningún camino podrá reabrirse a futuro.

Al cumplirse cualquiera de estas dos condiciones irreversibles, el motor interrumpe la simulación de inmediato y declara fallecidos a los agentes pendientes atrapados en ese turno (**sin_agentes_pendientes**). Esta optimización conserva una **fidelidad matemática exacta** con el modelo original: el número de evacuados, el porcentaje de supervivencia $\bar{S}$ y el turno del último evacuado T_i resultan estrictamente idénticos, pero se eliminan cientos de iteraciones ociosas de búsqueda en grafos, acelerando masivamente la ejecución del benchmark final. En caso de no alcanzarse ninguna de estas condiciones ni vaciarse el mapa, rige el límite superior de $T_{\text{máx}} = 500$ turnos. Las búsquedas no planifican acciones futuras de espera; estas resultan de la resolución del motor.

Asimismo, durante la fase de replanificación síncrona del turno, los agentes de búsqueda clásica comparten una tabla temporal de rutas (**rutas_del_turno**). Por el principio de subestructura óptima de Bellman en grafos con costos no negativos, para algoritmos óptimos de camino mínimo (BFS con costo uniforme, UCS y A* con heurística consistente), cuando un agente calcula una ruta hacia la salida $[p_1, p_2, \dots, E]$, el sufijo desde cualquier celda intermedia $[p_{k+1}, \dots, E]$ es también una ruta estrictamente óptima hacia la salida para cualquier agente situado en la celda p_k en ese mismo turno. Para búsquedas no óptimas como Greedy y DFS, esta reutilización actúa como una heurística operativa de aceleración compartida para descongestionar filas en pasillos, reduciendo en más de un 60 % las llamadas a los algoritmos (aunque en Greedy y DFS sustituye la exploración local independiente por el sufijo ya trazado). La política genética no participa de esta caché y planifica de manera individual y autónoma para cada individuo.

2.8. Protocolo de desacoplamiento de semillas

Para garantizar la reproducibilidad científica sin acoplamiento espurio, cada semilla maestra de corrida deriva cuatro generadores PRNG independientes de 64 bits:

semillas[focos]: Determina las posiciones de los focos iniciales.

semillas[posiciones]: Determina las posiciones iniciales de los agentes.

semillas[fuego]: Controla los sorteos de propagación del incendio.

semillas[conflictos]: Controla los desempates en accesos a celdas saturadas.

Para una misma combinación de mapa, población y semilla, los algoritmos reciben los mismos focos y posiciones iniciales. El fuego coincide durante los turnos comunes porque no depende de las decisiones de movimiento. Los sorteos de conflictos pueden divergir si cambian las solicitudes. Esta comparación es emparejada por semilla; la misma semilla en mapas distintos no representa posiciones físicas equivalentes.

3. Algoritmos de búsqueda clásica y complejidades

3.1. Algoritmos no informados

BFS (*Breadth-First Search*): Utiliza una cola FIFO implementada con `collections.deque`. Encuentra un camino mínimo en número de aristas [8, 1]. Ignora la congestión variable ($\alpha = 0$) y la propagación futura del fuego.

UCS (*Uniform Cost Search*): Utiliza una cola de prioridad implementada con `heapq`. Minimiza el costo acumulado [4, 1]

$$g(n) = \sum_{(u,v) \in P_n} \text{costo_paso}(u, v),$$

donde P_n es el camino desde el origen hasta n . Considera el costo cuadrático de congestión en cada transición.

DFS (*Depth-First Search*): Utiliza una pila LIFO explícita. Explora una rama en profundidad hasta encontrar la salida o agotar las opciones transitables [8]. No garantiza un camino óptimo y puede producir trayectorias sinuosas vulnerables a la propagación del fuego.

3.2. Algoritmos informados

A* Search: Utiliza una cola de prioridad implementada con `heapq`. Ordena los nodos mediante la función de evaluación [2, 1]

$$f(n) = g(n) + h(n),$$

combinando el costo acumulado, que incluye la congestión, con una estimación del costo restante hasta la salida.

Greedy Best-First Search: Utiliza una cola de prioridad guiada únicamente por la heurística [1]:

$$f(n) = h(n).$$

Puede encontrar una ruta con rapidez, pero no considera el costo acumulado de congestión ni garantiza un camino óptimo.

IDA* (*Iterative Deepening A):** Realiza búsquedas en profundidad con umbrales sucesivos sobre $f(n) = g(n) + h(n)$ [3]. En cada iteración, el nuevo umbral es el menor valor de $f(n)$ que superó el umbral anterior.

3.3. Análisis de la heurística de Manhattan

Para una celda $n = (x_n, y_n)$ y la salida $E = (x_E, y_E)$, se define

$$h(n) = |x_n - x_E| + |y_n - y_E|.$$

Admisibilidad. El movimiento es estrictamente ortogonal y el costo de cada paso es al menos

$$c_{\min} = 1 + \alpha \left(\frac{0}{C} \right)^2 = 1.$$

Por ello, la distancia de Manhattan es una cota inferior del costo real restante: cualquier ruta hasta la salida requiere al menos $h(n)$ movimientos. En consecuencia,

$$\forall n, \quad 0 \leq h(n) \leq h^*(n),$$

donde $h^*(n)$ es el costo mínimo real desde n hasta la salida.

Consistencia o monotonía. Para cualquier par de celdas vecinas u y v ,

$$h(u) \leq c(u, v) + h(v).$$

En efecto, $|h(u) - h(v)| \leq 1$ para vecinos ortogonales y $c(u, v) \geq 1$. Por lo tanto, se cumple la desigualdad de consistencia.

3.4. Cuadro comparativo de complejidades teóricas

En la teoría clásica de Inteligencia Artificial [1], los algoritmos de búsqueda se formulan comúnmente sobre un árbol implícito generado en tiempo de ejecución (*Tree Search*), donde la complejidad temporal se acota exponencialmente en función del factor de ramificación $b \leq 4$, la profundidad de la solución óptima d y la profundidad máxima del espacio de estados m ($d \leq m \leq V$). En un entorno de grilla bidimensional (50×50) con múltiples trayectorias convergentes y ciclos continuos, la búsqueda en árbol sin control de duplicados es computacionalmente intratable, pues $b^d \approx 4^{50} \approx 10^{30}$.

Por ello, todas las implementaciones de este proyecto operan formalmente como **Búsqueda sobre Grafos (*Graph Search*)**: utilizan conjuntos de exploración cerrada (`visitados = set()`) o tablas de menor costo acumulado (`costos = {}`), impidiendo la re-expansión cíclica de estados. Sea V el número de celdas transitables ($V \leq 2500$) y sea E el número de conexiones ortogonales ($E \leq 4V$). Con montículos binarios (`heapq`), cada inserción y extracción toma $O(\log V)$, dando lugar a la cota estricta $O((V + E) \log V)$ en UCS, A* y Greedy. En IDA*, al realizar profundización iterativa sin lista cerrada global entre umbrales sucesivos de f , el tiempo en el peor caso permanece exponencial respecto a la profundidad ($O(b^d)$ o $O(2^V)$), aunque su consumo de memoria en la implementación es $O(V + E)$ debido a la precomputación del grafo de vecindades y la tabla de mejores costos locales.

Cuadro 1: Comparación de complejidades teóricas: Grafo implementado vs. Árbol canónico de IA

Algoritmo	Evaluación	Tiempo (Grafo)	Tiempo (Árbol)	Espacio (Grafo)	Óptimo (estático)
BFS	Profundidad	$O(V + E)$	$O(b^d)$	$O(V)$	Sí (costos uniformes)
DFS	Orden LIFO	$O(V + E)$	$O(b^m)$	$O(V)$	No
UCS	$g(n)$	$O((V + E) \log V)$	$O(b^{1+\lceil C^*/\epsilon \rceil})$	$O(V)$	Sí
A*	$g(n) + h(n)$	$O((V + E) \log V)$	$O(b^d)$	$O(V)$	Sí (h consistente)
Greedy	$h(n)$	$O((V + E) \log V)$	$O(b^m)$	$O(V)$	No
IDA*	Umbrales de f	$O(b^d)$ peor caso	$O(b^d)$	$O(V + E)$	Sí (h consistente)

Las cotas de búsqueda sobre grafos suponen que se evita expandir repetidamente una celda con un costo igual o peor. En IDA*, las iteraciones pueden repetir expansiones; por eso se le asigna la cota exponencial sobre la profundidad. La variante implementada prepara el grafo alcanzable mediante un barrido BFS previo que calcula la cota inferior topológica exacta ($\text{dist}_{\text{BFS}}(\text{inicio}, \text{salida})$) como umbral inicial ($h \geq \text{dist}_{\text{BFS}}$ debido a que todo paso cuesta al menos 1.0), ordena las ramas vecinas por su f estimado para guiar el DFS directamente hacia la salida, utiliza memoria adicional $O(V + E)$ para mejores costos por iteración y aplica un avance mínimo de umbral $\epsilon \geq 1.0$ para

evitar la explosión de iteraciones infinitesimales originadas por el costo continuo de congestión $(1 + \alpha(\text{ocupación}/\text{capacidad})^2)$. IDA* tiene implementación propia y no llama a A*. Las cotas no incluyen el barrido inicial de la grilla completa para localizar la salida.

4. Algoritmo Genético

A continuación se explica como se diseñó e implementó el algoritmo genético desarrollado para el trabajo.

4.1. Fundamento del Enfoque

Las búsquedas estáticas clásicas solo ven una foto instantánea del mapa, no pueden anticipar que una ruta limpia pasara a 2 celdas del frente del incendio dentro de 3 turnos, ni saben cuando conviene esperar en vez de re planificar. El algoritmo genético no busca rutas directamente, sino que evoluciona los parámetros de una política de navegación bajo los principios de computación evolutiva [5, 6], convirtiéndose en un enfoque de optimización evolutiva de parámetros; no se implementa aprendizaje por refuerzo.

4.2. Representacion del Individuo

Cada individuo se representa mediante un vector de tres genes:

$$\theta = \langle w_{\text{congestión}}, w_{\text{riesgo}}, \tau_{\text{bloqueo}} \rangle.$$

Cuadro 2: Genes del individuo y su interpretación

Gen	Tipo	Rango	Significado físico
$w_{\text{congestión}}$	Flotante	[0.0, 10.0]	Controla la aversión al tráfico humano.
w_{riesgo}	Flotante	[0.0, 10.0]	Pondera la repulsión a la cercanía del fuego.
τ_{bloqueo}	Entero	[1, 10]	Turnos consecutivos bloqueado antes de replanificar.

Los valores altos de $w_{\text{congestión}}$ favorecen rutas periféricas menos saturadas. Por su parte, w_{riesgo} permite desviar a los agentes antes de que el fuego corte el paso. El parámetro τ_{bloqueo} determina cuánto tiempo conserva un agente su ruta cuando no puede avanzar.

4.3. Función de costo híbrida y preservación de la admisibilidad

Durante la ejecución de la política, cada agente planifica individualmente su ruta hacia la salida E mediante una variante adaptativa de A^* . La función de evaluación es

$$f(v) = g(v) + h(v),$$

donde el costo acumulado se actualiza como

$$g(v) = g(u) + c(u, v).$$

El costo de avanzar desde u hacia una celda vecina v es

$$c(u, v) = 1 + w_{\text{congestión}} \left(\frac{\text{ocupacion}(v)}{\text{capacidad}(v)} \right)^2 + w_{\text{riesgo}} \text{ Riesgo}(v).$$

El indicador geométrico de riesgo depende de la distancia al fuego activo:

$$\text{Riesgo}(v) = \begin{cases} \frac{1}{1 + \min_{q \in \mathcal{F}} d_{\text{Manhattan}}(v, q)}, & \text{si } \mathcal{F} \neq \emptyset, \\ 0, & \text{si } \mathcal{F} = \emptyset. \end{cases}$$

El indicador no es una probabilidad de ignición ni un modelo térmico: mide distancia geométrica, incluso a través de muros. No predice explícitamente la propagación futura. Aquí, $\mathcal{F}$ es el conjunto de celdas incendiadas en el turno actual y

$$d_{\text{Manhattan}}(v, q) = |x_v - x_q| + |y_v - y_q|.$$

Como ambos pesos son no negativos y $\text{Riesgo}(v) \geq 0$, cada transición cuesta al menos 1. Por ello, la heurística de Manhattan hasta la salida sigue siendo admisible y consistente para el estado congelado del mapa usado en cada planificación.

4.4. Regla de replanificación adaptativa

El método `necesita_replanificar(mapa, agente)` recalcula la ruta si y solo si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

1. **Ausencia de ruta:** El agente no tiene una ruta asignada, o la ruta se agotó antes de alcanzar la salida.
2. **Invasión de ruta:** Alguna celda del camino planificado fue alcanzada por el fuego, es un muro o tiene capacidad no positiva.
3. **Pérdida de conectividad:** La ruta almacenada ya no termina en la celda de salida E .
4. **Paciencia agotada:** El contador de turnos bloqueados alcanza el umbral genético:

$$\text{agente.turnos_bloqueado} \geq \tau_{\text{bloqueo}}.$$

Esta regla distingue un bloqueo transitorio de la necesidad de calcular una nueva ruta y evita búsquedas innecesarias tras cada rechazo de movimiento.

4.5. Operadores genéticos e hiperparámetros de evolución

El ciclo implementado en `src/algorithms/Genetic/genetico.py`, mediante la función `evolucionar`, comienza con una población $P(t)$ de N estrategias. Se evalúa la aptitud de cada individuo; el mejor se conserva por elitismo y los puestos restantes de $P(t + 1)$ se completan mediante selección, cruce y mutación.

1. **Inicialización.** Los genes se muestrean dentro de sus límites:

$$w_c \sim \mathcal{U}(0, 10), \quad w_r \sim \mathcal{U}(0, 10), \quad \tau \sim \mathcal{U}_{\text{int}}(1, 10).$$

2. **Selección por torneo** ($k = 3$). Se muestrean tres individuos sin reemplazo dentro de cada torneo. Un mismo individuo puede participar en torneos diferentes. El de mayor aptitud se selecciona como progenitor.
3. **Cruce uniforme** ($p_c = 0.8$). Cuando se aplica el cruce, cada gen del descendiente procede independientemente de uno de los dos progenitores, con igual probabilidad:

$$\theta_i^{\text{hijo}} = \begin{cases} \theta_i^{(A)}, & \text{con probabilidad } 0.5, \\ \theta_i^{(B)}, & \text{con probabilidad } 0.5. \end{cases}$$

4. **Mutación mixta** ($p_m = 0.2$ **por gen**). Cada gen continuo recibe, si muta, una perturbación gaussiana acotada al rango permitido:

$$\theta'_i = \text{clamp} \left(\theta_i + \varepsilon_i, \min_i, \max_i \right), \quad \varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_i^2).$$

Con una escala de 0.1 y un rango $\Delta_i = 10$, resulta $\sigma_i = 0.1\Delta_i = 1.0$. Para el gen discreto se utiliza

$$\tau' = \text{clamp}(\tau + \delta, 1, 10), \quad \delta \in \{-1, +1\},$$

con ambos valores de δ equiprobables.

5. **Elitismo** ($E_{\text{elite}} = 1$). El individuo de mayor aptitud pasa sin cambios a $P(t + 1)$.

4.6. Función de aptitud y protocolo contra el sobreajuste

La aptitud de una estrategia θ es la fracción media de agentes evacuados sobre los escenarios y las semillas de entrenamiento:

$$\text{Fitness}(\theta) = \frac{1}{|\mathcal{E}| |\mathcal{S}_{\text{train}}|} \sum_{e \in \mathcal{E}} \sum_{s \in \mathcal{S}_{\text{train}}} \frac{\text{Evacuados}(e, s, \theta)}{\text{PoblacionInicial}(e)}.$$

Aquí, $\mathcal{E}$ es el conjunto de escenarios de calibración, formado por combinaciones de mapas y poblaciones, y $\mathcal{S}_{\text{train}}$ es el conjunto de semillas de entrenamiento.

Separación de semillas. El entrenamiento guardado utilizó las cinco semillas 1000–1004. La evaluación vigente utiliza 100 semillas, 30000–30099. El ejecutor `src/evaluation/train_genetic.py` comprueba que

$$\mathcal{S}_{\text{train}} \cap \mathcal{S}_{\text{eval}} = \emptyset$$

y rechaza la ejecución si encuentra una coincidencia. El algoritmo genético usa su propio generador pseudoaleatorio, inicializado con la semilla evolutiva. Este es independiente de los cuatro generadores del simulador de evacuación.

4.7. Entrenamiento guardado y reutilización

La política utilizada procede de un entrenamiento con 10 estrategias, cinco generaciones evaluadas (0 a 4), semilla evolutiva 42 y semillas de simulación 1000–1004. Se entrenó sobre los tres mapas y poblaciones de 80, 180 y 300 personas, con cuatro focos, $p = 0.6$ y $k = 1$. Estas condiciones difieren del benchmark vigente ($N = 150$, $p = 0.5$, $k = 2$): la evaluación estudia también la transferencia de la política a una condición no idéntica al entrenamiento. No se vuelven a ajustar sus genes con las semillas del benchmark.

El JSON guardado registra $w_c \approx 2.18638$, $w_r \approx 5.05355$ y $\tau = 1$, con aptitud de entrenamiento 0.2507037. Esta cifra corresponde al entrenamiento, no a un resultado del benchmark final. La mejor aptitud ya estaba presente en la población inicial y no aumentó en las generaciones posteriores; ello no demuestra optimalidad ni permite asegurar que más generaciones mejoren la política.

Para evitar repetir evaluaciones, se conserva una caché local al entrenamiento, indexada por la combinación exacta de los tres genes. De 50 evaluaciones solicitadas, 33 se simularon y 17 se reutilizaron. Cada evaluación comprende nueve escenarios y cinco semillas: se realizaron $33 \times 9 \times 5 = 1485$ simulaciones. No se mezclan cachés entre entrenamientos ni se redondean genes. El modelo se guarda al finalizar; no hay checkpoints del entrenamiento.

El riesgo geométrico se calcula para la grilla completa mediante un recorrido desde todas las celdas incendiadas y se reutiliza mientras no cambie el fuego. La ocupación se consulta en cada planificación. El motor también reutiliza búsquedas idénticas dentro de un turno con mapa estable. Estas optimizaciones evitan trabajo repetido sin alterar las reglas de movimiento, la aptitud ni las capacidades.

5. Diseño experimental

5.1. Configuración y alcance

Se adopta un único benchmark consolidado para reducir el costo computacional redundante y asegurar una comparación rigurosa y controlada entre todas las estrategias. Se seleccionan 100 repeticiones por combinación mapa–algoritmo sobre las semillas 30000–30099, permitiendo así caracterizar con solvencia la distribución de supervivencia y tiempos.

Cuadro 3: Configuración definitiva del benchmark unificado final

Parámetro	Valor
Ambiente	Único y definitivo (<code>benchmark_final.json</code>)
Mapas	Cuello de botella, laberinto corporativo y área abierta
Personas por simulación	150
Algoritmos evaluados	BFS, DFS, UCS, A*, Greedy, IDA* y genético
Repeticiones por mapa y algoritmo	100; semillas 30000–30099
Focos iniciales	4
Distancia mín. fuego a salida	$D_{\min} = 10$
Propagación del fuego	$p = 0.5$; cada $k = 2$ turnos
Capacidad de pasillo / salida	4 personas / 2 admisiones por turno
Factor de congestión	$\alpha = 1.2$ para UCS, A* e IDA*
Replanificación por bloqueo	3 turnos; genético según su gen aprendido
Límite de la simulación	500 turnos
Ejecuciones totales previstas	$3 \times 7 \times 100 = 2100$

5.2. Elección de parámetros para garantizar fiabilidad

A fin de resolver la dispersión artificial y la falta de diferenciación observadas en etapas preliminares, los parámetros del benchmark fueron calibrados respondiendo a los siguientes principios metodológicos:

1. **Control de la varianza artificial y eliminación de bimodalidad ($D_{\min} = 10$):** En las configuraciones sin distancia mínima ($D_{\min} = 0$), un foco que surge al azar a distancia ≤ 3 del cuello de botella en `bottleneck.txt`, quemando la salida antes de que la multitud pueda aproximarse, arrojando 0% de supervivencia en cualquier algoritmo. Esto producía una distribución bimodal espuria (casos extremos de 0% vs. 95%), elevando artificialmente la desviación típica ($\sigma > 32\%$) y enmascarando las diferencias entre búsquedas. Al exigir $D_{\min} = 10$, el fuego tarda al menos $10 \times 2 = 20$ turnos en aproximarse al umbral, permitiendo que la evacuación dependa de la eficiencia algorítmica y la resolución de congestión, y no de un sorteo fatal en el turno cero.

2. **Activación del estrés de congestión** ($N = 150$ y $\alpha = 1.2$): Con poblaciones reducidas ($N \leq 50$), la densidad media es insuficiente para saturar los pasillos (capacidad 4). En ausencia de congestión, el costo de paso se reduce a $1 + \alpha(0)^2 = 1$, haciendo que todas las búsquedas admisibles encuentren caminos idénticos a BFS y eliminando toda discriminación. Con $N = 150$, la densidad de evacuación obliga a la formación recurrente de colas. La ponderación $\alpha = 1.2$ incrementa el costo de ingresar a una celda saturada a 2.2 (más de dos pasos libres), incentivando activamente a UCS, A* e IDA* a desviar agentes por pasillos alternativos descongestionados en lugar de colapsar la ruta directa.
3. **Equilibrio entre agentes y frente de fuego** ($k = 2$, $p = 0.5$, 4 focos): Dado que los agentes se desplazan a 1 paso por turno, una propagación cada $k = 1$ turno provocaría que el fuego avance a la misma velocidad que los agentes, haciendo inviable cualquier desvío. El intervalo $k = 2$ con $p = 0.5$ produce un avance efectivo de aproximadamente una celda cada cuatro turnos, ofreciendo una ventana de escape físicamente razonable pero sostenidamente restrictiva que castiga con severidad las rutas serpentinadas de DFS y premia las rutas directas de A*.
4. **Precisión de la muestra** ($n = 100$ semillas): Con 100 semillas emparejadas por combinación, el error estándar de la media se acota, esto permite certificar diferencias de desempeño estadísticamente sólidas sin requerir cómputos impracticables.
5. **Corte de turnos operativos** ($T_{\text{máx}} = 500$): Con 150 agentes y capacidad de salida de 2 personas por turno, una evacuación completa requiere un mínimo teórico de 75 turnos y suele concluir entre los turnos 120 y 250. Fijar $T_{\text{máx}} = 500$ otorga un margen holgado para contabilizar evacuaciones tardías mientras trunca situaciones de agentes aislados o en bloqueo infinito.

La unidad experimental es una simulación completa, no cada persona: los agentes comparten incendio y congestión. Cada combinación mapa–algoritmo constituye un grupo de 100 repeticiones. No se mezclan mapas para aumentar artificialmente el tamaño muestral. Las comparaciones entre algoritmos se realizan sobre las mismas semillas dentro de cada mapa.

Las condiciones se fijaron después de pruebas exploratorias y de observar resultados parciales. Por ello, el análisis se declara exploratorio, no una validación ciega ni un protocolo prerregistrado. La separación de semillas respecto del entrenamiento evita ese solapamiento concreto, pero no elimina el efecto de decisiones tomadas durante el desarrollo. Una validación independiente posterior requeriría semillas nuevas y condiciones fijadas antes de observarlas.

5.3. Métricas y tratamiento de casos especiales

Para cada repetición i , se registra la supervivencia porcentual

$$S_i = 100 \frac{\text{evacuados}_i}{150}, \quad \bar{S} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n S_i.$$

Se informa n , el número de corridas completas disponibles, y no solo las 100 previstas. Los fallos técnicos no se convierten en supervivencia cero ni se reemplazan por otras semillas.

El tiempo T_i es el turno del último evacuado, no los segundos de cálculo ni necesariamente el turno de término del motor. Si nadie evacúa, T_i es ausente. Sobre los m tiempos válidos se calculan

$$\bar{T} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m T_i, \quad s_T = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m (T_i - \bar{T})^2}{m - 1}},$$

junto con mínimo y máximo. La desviación es muestral; para $m < 2$ se informa N/D. Para $m = 0$ todas las estadísticas temporales son N/D, nunca cero. Asimismo, para interpretar con precisión la dispersión muestral de agentes evacuados ($s_{\text{escapados}}$), el reporte textual del benchmark incorpora explícitamente los valores extremos observados: la cantidad mínima y máxima de personas que lograron escapar ($\min E_i, \max E_i$). Esto permite contrastar directamente la media con los rangos observados y justificar rigurosamente si la varianza muestral se origina por cortes tempranos de corredores o salidas frente a corridas donde el fuego se propagó en sentido opuesto. Se informa por separado la cantidad de corridas sin evacuados y las que llegan al límite de turnos. Un tiempo menor con supervivencia menor puede reflejar que menos personas alcanzaron la salida, no una evacuación mejor.

También se registran movimientos, esperas, planificaciones, fallecidos, pendientes y segundos de ejecución. El tiempo de cálculo es un indicador operativo secundario, no reemplaza las métricas exigidas. No se presentan intervalos de confianza ni pruebas de significancia como si ya hubieran sido calculados.

5.4. Ejecución, persistencia y verificación

La interfaz carga los parámetros del JSON y ejecuta el benchmark mediante un proceso separado, sin animar cada evacuación. La simulación interactiva avanza el motor fuera del hilo gráfico. Solo se admite un cálculo activo. La velocidad de animación no modifica los turnos del modelo.

Cada ejecución usa una carpeta nueva y guarda la configuración efectiva, el manifiesto con huellas de código, mapas y política, resultados individuales en JSON dentro de la carpeta `runs/` identificados mediante un contador numérico correlativo (0 a $n - 1$), un archivo tabular CSV y el reporte TXT. El guardado individual por run permite conservar los casos completos al interrumpir. La reanudación exige identidad compatible; un cambio de parámetros o código requiere un destino nuevo. Un run interrumpido se repite y no se cuenta como resultado completo. No se fusionan archivos de experimentos diferentes.

Las pruebas funcionales incluyen capacidades, conflictos, fuego antes del movimiento, reproducibilidad, rutas inválidas, entrenamiento pequeño y benchmark pequeño con cancelación y reanudación. Estas pruebas comprueban contratos de implementación; no prueban superioridad estadística de un algoritmo.

Nota sobre reproducibilidad: Al probar 7 distintas implementaciones múltiples veces, el benchmark total puede llegar a durar hasta 80 minutos en completarse con las configuraciones predeterminadas, aspecto a tener en cuenta al momento de querer reproducir el experimento.

6. Hipótesis de trabajo

Las siguientes hipótesis se proponen para orientar el análisis. No son resultados y no constituyen hipótesis prerregistradas antes de toda exploración.

Congestión: En el mapa de cuello de botella, la penalización de ocupación de UCS, A* e IDA* podría reducir esperas respecto de estrategias que ignoran ese costo. Se contrastará con supervivencia, esperas y planificaciones por semilla; no se presupone una mejora universal.

Rutas de Greedy: Priorizar únicamente Manhattan podría producir resultados similares a BFS en rutas directas, pero peores cuando los obstáculos obligan a desvíos. La comparación debe separar mapas y distinguir rapidez de búsqueda de turnos de evacuación.

Costo computacional: IDA* podría requerir más segundos de cálculo que A* aunque sus rutas tengan costos semejantes, debido a expansiones repetidas entre umbrales. Se contrastará con tiempos de ejecución; una demora mayor no implica por sí sola menor supervivencia.

Transferencia genética: Los pesos aprendidos podrían ayudar a evitar zonas cercanas al fuego, pero no se garantiza que superen a las búsquedas clásicas con $N = 150$, $p = 0.5$ y $k = 2$. El cambio respecto del entrenamiento debe considerarse al interpretar los resultados.

7. Resultados del benchmark

Se incorporan los resultados consolidados correspondientes a la totalidad de las 2100 ejecuciones previstas por el diseño experimental (100 semillas independientes $\times$ 3 mapas $\times$ 7 algoritmos de búsqueda). El lote fue procesado de manera ininterrumpida y automatizada, además el *benchmark* fue ejecutado en un ambiente con las siguientes especificaciones:

- **Procesador (CPU):** 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H (Arquitectura Raptor Lake, 8 núcleos / 12 hilos: 4 P-Cores + 4 E-Cores), frecuencia base 2.10 GHz y Turbo máxima 4.60 GHz. Jerarquía de cachés: L1d de 320 KiB, L1i de 384 KiB, L2 de 7 MiB y L3 compartida de 12 MiB Intel Smart Cache.
- **Memoria Principal (RAM):** 16 GiB DDR (15 GiB utilizables en sistema operativo).
- **Memoria Secundaria (Almacenamiento):** Unidad de estado sólido (SSD) NVMe WD PC SN740 de 512 GB (interfaz PCIe Gen4 $\times$ 4).
- **SO:** Sistema operativo Arch Linux x86_64 (Kernel 6.x).

7.1. Tabla principal de resultados

Cuadro 4: Supervivencia, agentes evacuados y turnos por mapa y algoritmo ($N = 150$, $n = 100$ semillas).

Mapa	Algoritmo	Superv. (%)	Personas evacuadas (E_i)			Turnos de evacuación (T_i)		
			$\bar{E}$	s_E	[Mín, Máx]	$\bar{T}$	s_T	[Mín, Máx]
Mapa 1	BFS	67.49	101.2	35.55	[26, 149]	63.50	18.65	[28, 101]
Mapa 1	DFS	25.69	38.5	21.00	[9, 103]	70.35	28.05	[26, 156]
Mapa 1	UCS	67.25	100.9	36.09	[26, 150]	63.39	19.06	[28, 110]
Mapa 1	A*	67.20	100.8	36.03	[26, 150]	63.29	18.80	[28, 101]
Mapa 1	Greedy	65.69	98.5	35.73	[24, 149]	63.78	19.31	[28, 107]
Mapa 1	IDA*	67.34	101.0	35.76	[26, 149]	62.98	18.37	[28, 107]
Mapa 1	Genético	70.21	105.3	37.03	[29, 150]	64.60	19.50	[28, 113]
Mapa 2	BFS	62.94	94.4	36.22	[13, 146]	65.32	19.01	[23, 111]
Mapa 2	DFS	22.67	34.0	18.16	[1, 87]	72.98	28.74	[3, 157]
Mapa 2	UCS	63.09	94.6	36.53	[13, 146]	65.14	19.03	[23, 111]
Mapa 2	A*	63.11	94.7	36.35	[13, 146]	65.22	19.03	[23, 111]
Mapa 2	Greedy	59.32	89.0	34.78	[12, 145]	66.40	20.49	[23, 113]
Mapa 2	IDA*	63.17	94.8	36.45	[13, 146]	65.37	18.94	[23, 111]
Mapa 2	Genético	67.09	100.6	38.29	[15, 150]	66.99	19.70	[23, 110]
Mapa 3	BFS	54.98	82.5	33.84	[12, 142]	51.42	16.60	[20, 81]
Mapa 3	DFS	11.84	17.8	9.47	[2, 41]	47.80	19.13	[12, 100]
Mapa 3	UCS	56.26	84.4	34.71	[11, 141]	52.02	16.96	[19, 81]
Mapa 3	A*	56.29	84.4	34.71	[11, 142]	52.04	16.96	[19, 81]
Mapa 3	Greedy	54.22	81.3	34.47	[11, 144]	51.71	16.88	[20, 83]
Mapa 3	IDA*	55.91	83.9	34.33	[11, 142]	51.81	16.79	[19, 81]
Mapa 3	Genético	60.20	90.3	38.41	[12, 150]	54.26	19.01	[20, 85]

Mapa 1 corresponde a cuello de botella (`bottleneck.txt`); mapa 2, laberinto corporativo (`corporate_maze.txt`); mapa 3, área abierta (`open_area.txt`). $\bar{E}$ y s_E corresponden a la media y desviación estándar muestral de las personas evacuadas sobre 150 agentes; $\bar{T}$ y s_T corresponden a la media y desviación estándar muestral del turno del último evacuado en las 100 corridas evaluadas. Los rangos entre corchetes denotan los valores mínimos y máximos observados para cada variable.

7.2. Cobertura de las estadísticas temporales

La Tabla 5 confirma la exhaustividad del lote. En las 21 configuraciones se obtuvo un 100 % de tiempos válidos, sin registrarse ninguna run con cero evacuados ni ninguna que alcanzase el límite máximo de $T_{\text{máx}} = 500$ turnos.

Cuadro 5: Cobertura y casos truncados por combinación experimental.

Mapa	Algoritmo	n completo	m válido	Sin evacuados	Al límite
Mapa 1	BFS	100	100	0	0
Mapa 1	DFS	100	100	0	0
Mapa 1	UCS	100	100	0	0
Mapa 1	A*	100	100	0	0

Mapa	Algoritmo	n completo	m válido	Sin evacuados	Al límite
Mapa 1	Greedy	100	100	0	0
Mapa 1	IDA*	100	100	0	0
Mapa 1	Genético	100	100	0	0
Mapa 2	BFS	100	100	0	0
Mapa 2	DFS	100	100	0	0
Mapa 2	UCS	100	100	0	0
Mapa 2	A*	100	100	0	0
Mapa 2	Greedy	100	100	0	0
Mapa 2	IDA*	100	100	0	0
Mapa 2	Genético	100	100	0	0
Mapa 3	BFS	100	100	0	0
Mapa 3	DFS	100	100	0	0
Mapa 3	UCS	100	100	0	0
Mapa 3	A*	100	100	0	0
Mapa 3	Greedy	100	100	0	0
Mapa 3	IDA*	100	100	0	0
Mapa 3	Genético	100	100	0	0

7.3. Dinámica operativa y costo computacional

Para fundamentar cuantitativamente el contraste de las hipótesis de trabajo, la Tabla 6 desglosa las métricas internas del motor: turnos de espera involuntaria por saturación de capacidad, llamadas al subsistema de búsqueda (replanificaciones), total de desplazamientos realizados y tiempo de cómputo en CPU por corrida.

Cuadro 6: Dinámica operativa acumulada y tiempo de CPU medio por corrida.

Mapa	Algoritmo	Media Esperas	Media Planif.	Media Movim.	CPU Medio (s)
Mapa 1	BFS	635.2	576.8	5099.8	0.75
Mapa 1	DFS	641.7	2145.7	7129.9	2.43
Mapa 1	UCS	644.7	565.1	5147.4	1.37
Mapa 1	A*	638.6	561.4	5132.5	0.79
Mapa 1	Greedy	567.4	611.1	5101.0	0.55
Mapa 1	IDA*	632.6	563.6	5109.6	3.62
Mapa 1	Genético	722.5	965.4	5334.3	2.05
Mapa 2	BFS	640.6	637.6	5378.2	0.93
Mapa 2	DFS	799.8	2201.1	7238.6	3.05
Mapa 2	UCS	646.8	642.7	5417.3	1.86
Mapa 2	A*	648.7	649.6	5406.1	1.12
Mapa 2	Greedy	577.5	759.6	5488.0	0.84
Mapa 2	IDA*	641.4	648.6	5394.8	6.37
Mapa 2	Genético	724.6	981.5	5645.8	2.68
Mapa 3	BFS	447.7	624.6	4042.5	1.25
Mapa 3	DFS	321.8	2148.2	5022.4	2.47
Mapa 3	UCS	483.2	606.1	4178.1	3.02
Mapa 3	A*	477.8	594.3	4163.0	1.11
Mapa 3	Greedy	392.0	596.5	4082.5	0.53
Mapa 3	IDA*	457.8	590.6	4094.1	8.85

Mapa	Algoritmo	Media Esperas	Media Planif.	Media Movim.	CPU Medio (s)
Mapa 3	Genético	698.1	948.0	4694.3	2.47

8. Discusión de Resultados

El análisis empírico sobre las 2100 repeticiones revela patrones consistentes y estadísticamente robustos entre familias de búsqueda:

1. **Liderazgo de la política informada con aversión térmica (Genético):** En los tres escenarios evaluados, la política evolucionada obtuvo la tasa de supervivencia más elevada: 70.21 % en Mapa 1 (+2.72 pp sobre BFS y +3.01 pp sobre A*), 67.09 % en Mapa 2 (+4.15 pp sobre BFS y +3.98 pp sobre A*), y 60.20 % en Mapa 3 (+5.22 pp sobre BFS y +3.91 pp sobre A*). Este resultado valida la transferencia positiva de la regla de replanificación adaptativa ($\tau_{\text{bloqueo}} = 1$) y el término penalizador térmico ($w_{\text{riesgo}} \approx 5.05$), que induce a los agentes a desviar sus rutas proactivamente lejos del frente de combustión.
2. **Paridad del bloque admisible clásico (BFS, UCS, A*, IDA*):** En Mapa 1, las supervivencias de BFS (67.49 %), IDA* (67.34 %), UCS (67.25 %) y A* (67.20 %) se encuentran confinadas en un estrecho rango de apenas 0.29 puntos porcentuales. En Mapa 2, la diferencia entre BFS (62.94 %) y A* (63.11 %) es de solo 0.17 pp. En Mapa 3, UCS y A* empatan esencialmente en 56.26 % y 56.29 %, aventajando levemente a BFS (54.98 %). Dado el error estándar muestral con $n = 100$ ($SE = s_E/(\sqrt{100} \times 1.5) \approx 3.6\%$), estas discrepancias menores carecen de significancia estadística ($z < 0.1$) y demuestran que las rutas mínimas en grafos estáticos convergen al mismo rendimiento cuando la salida única constituye el cuello de botella gobernante.
3. **Degradación topológica de Greedy:** Mientras en Mapa 1 y Mapa 3 Greedy permanece competitivo con las búsquedas óptimas (65.69 % frente a 67.20 % en Mapa 1; 54.22 % frente a 54.98 % en Mapa 3), en Mapa 2 (laberinto corporativo) su supervivencia se desploma a 59.32 % (3.79 pp por debajo de A* y 3.62 pp bajo BFS).
4. **Colapso estructural de DFS:** En concordancia con la teoría, DFS exhibe un rendimiento deficiente en todos los mapas: 25.69 % en cuello de botella, 22.67 % en laberinto, y un mínimo crítico de 11.84 % en área abierta. Las rutas sinuosas generadas por DFS maximizan la exposición temporal al frente de fuego, provocando la muerte de más del 74 % de la población en cada escenario.

8.1. Dinámica temporal y efectividad de la distancia de exclusión

Los tiempos promedio de evacuación $\bar{T}$ reflejan la topología espacial de cada recinto: el área abierta permite una evacuación más acelerada ($\bar{T} \approx 51\text{--}54$ turnos), mientras que el cuello de botella ($\bar{T} \approx 63\text{--}64$ turnos) y el laberinto corporativo ($\bar{T} \approx 65\text{--}67$ turnos) imponen demoras por fricción geométrica y retardo en giros.

La implementación de la restricción $D_{\min} = 10$ demostró ser metodológicamente decisiva. Al impedir igniciones a distancia de Manhattan menor a 10 de la salida, el embudo de salida permanece operativo durante al menos 20 turnos (con $k = 2, p = 0.5$). Esto eliminó los fallos catastróficos inmediatos en el turno 0 observados en fases exploratorias preliminares, donde bloqueos tempranos causaban una distribución bimodal artificial con supervivencias del 0 % y desviaciones estándar

superiores al 32 %. En este benchmark, la cobertura fue del 100 % ($m = 100$), ninguna run registró 0 % de escape ni agotó los 500 turnos, y la desviación estándar muestral ($s_T \approx 16$ –20 turnos en algoritmos admisibles) captura fielmente la variabilidad estocástica inherente a la geometría de propagación.

8.2. Contraste con las hipótesis de trabajo

Congestión: *Refutación en salida única.* La hipótesis conjeturaba que la función cuadrática de congestión ($\alpha = 1.2$) en UCS, A* e IDA* reduciría las esperas frente a BFS en el cuello de botella. La evidencia experimental desmiente esta ventaja: en Mapa 1, las esperas medias de BFS (635.2), IDA* (632.6), A* (638.6) y UCS (644.7) resultan virtualmente idénticas. El motivo reside en la física del recinto: la salida única admite estrictamente 2 agentes por turno ($C_E = 2$) a través de la celda de acceso. Como todos los agentes deben confluír obligatoriamente en esa casilla para evacuar, el embudo terminal domina la cola total; ninguna penalización espacial intermedia puede crear capacidad libre donde la topología del edificio no ofrece salidas alternativas. Cabe notar metodológicamente que la métrica de esperas agregadas brutas no discrimina la pérdida de agentes activos: un algoritmo con alta mortandad temprana como DFS acumula artificialmente menos esperas totales (ej. 321.8 esperas en Mapa 3) debido a que los agentes fallecidos no continúan esperando en turnos posteriores.

Rutas de Greedy: *Apoyo pleno.* Se confirma que la heurística de Manhattan pura es suficiente para aproximar el desempeño de BFS en trayectorias directas, pero fracasa severamente cuando los obstáculos exigen rodear esquinas ciegas. En el laberinto corporativo (Mapa 2), la miopía de Greedy causa una pérdida de 3.79 pp frente a A*, elevando sus replanificaciones a 759.6 (un 17 % más que A*) debido a que los agentes avanzan hacia paredes que minimizan la distancia cartesiana a la salida, colisionando y bloqueándose continuamente.

Costo computacional. *Apoyo pleno.* A pesar de alcanzar tasas de supervivencia casi indistinguibles (67.20 % vs 67.34 % en Mapa 1; 63.11 % vs 63.17 % en Mapa 2; 56.29 % vs 55.91 % en Mapa 3), IDA* requirió sustancialmente más cómputo que A*: 4.6 veces más tiempo en Mapa 1 (3.62 s vs 0.79 s), 5.7 veces más en Mapa 2 (6.37 s vs 1.12 s) y 8.0 veces más en Mapa 3 (8.85 s vs 1.11 s). Las re-expansiones iterativas DFS entre umbrales f generan una sobrecarga de CPU masiva en grillas grandes, demostrando que A* es drásticamente superior para simulación multiagente en tiempo real. Greedy registró el menor tiempo de procesador en todos los mapas (0.53–0.84 s).

Transferencia genética. *Apoyo pleno y sobresaliente.* La hipótesis advertía que la política entrenada bajo condiciones reducidas podría degradarse ante la mayor escala ($N = 150, p = 0.5, k = 2$). Los resultados demuestran lo contrario: la política genética logró el primer lugar de supervivencia en los tres mapas con diferencias de entre +2.7 y +5.2 pp sobre el mejor algoritmo clásico. Aunque requirió un mayor número de replanificaciones (948–981) y movimientos totales (4694–5645), esto se originó conjuntamente por rodeos preventivos contra el fuego, una replanificación adaptativa más sensible ($\tau_{\text{bloqueo}} = 1$, recalculando tras un solo turno detenido frente a $\tau = 3$ de las clásicas) y la no participación en la tabla compartida de sufijos (`rutas_del_turno`), asegurando decisiones autónomas para cada individuo.

8.3. Comportamiento anómalo de DFS

El desempeño de DFS es ilustrativo: generó más de 7100 a 7230 movimientos promedio por run en los Mapas 1 y 2, triplicando o cuadruplicando las replanificaciones de los métodos informados

(2145 a 2201 llamadas). En un entorno donde el fuego avanza de manera monótona irreversible, la exploración profunda sin heurística conduce a los individuos a callejones sin salida y bucles tortuosos, quedando fatalmente atrapados.

9. Conclusiones

El estudio experimental comparativo de 2100 simulaciones permite extraer las siguientes conclusiones fundamentales:

9.1. Principales hallazgos

1. **Eficacia del razonamiento informado frente a amenazas activas:** La supervivencia ante un incendio estructural en recintos confinados no depende exclusivamente de la longitud geométrica estática del camino, sino de la capacidad de anticipar el frente de avance térmico. La política con costo térmico superó sistemáticamente a todos los métodos clásicos (70.21 % en cuello de botella, 67.09 % en laberinto y 60.20 % en área abierta), demostrando que ponderar activamente la proximidad al fuego en el costo de transición compensa ampliamente el costo de trayectorias ligeramente más extensas. Si bien sus parámetros ($w_{\text{congestión}}$, w_{riesgo} , τ_{bloqueo}) proceden de calibración genética, el factor determinante del éxito radica en la formulación de la función de evaluación híbrida y en la replanificación ágil ($\tau = 1$), más que en una optimización evolutiva exhaustiva.
2. **Inutilidad de la penalización de congestión ante salida física única:** La adición de un costo cuadrático de saturación ($\alpha = 1.2$) en UCS y A* no produjo reducciones apreciables de esperas ni mejoras de supervivencia respecto a BFS en mapas con un único punto de fuga estrangulado. La capacidad de admisión terminal ($C_E = 2$) constituye una cota física infranqueable; las estrategias de enrutamiento multiagente requieren múltiples alternativas de salida para que la evasión de congestión sea operativamente efectiva.
3. **Inviabilidad práctica de IDA* en tiempo real frente a A*:** Aunque IDA* iguala la calidad de ruta de A* con menor consumo teórico de memoria, su tiempo de ejecución en CPU es entre 4.6 y 8 veces mayor debido al sobre costo de re-expansión DFS. En simulaciones complejas o aplicaciones críticas de respuesta a emergencias, A* representa la opción de búsqueda informada indiscutible.
4. **Peligrosidad de algoritmos no óptimos en entornos dinámicos:** La heurística miope de Greedy fracasa en laberintos al carecer de visión global del camino recorrido ($g(n)$), mientras que DFS resulta inaceptable para evacuaciones de emergencia, causando una mortalidad superior al 74–88 % de la población.
5. **Trabajo futuro:** Se sugiere extender el modelo hacia escenarios con múltiples bocas de salida independientes, modelación de visibilidad local limitada (niebla de humo), heterogeneidad en las velocidades de marcha de los agentes y propagación dinámica con viento asimétrico.

9.2. Justificación de la dispersión muestral y desviaciones estándar elevadas

Un hallazgo prominente en la Tabla 4 es la magnitud de la desviación estándar muestral en la cantidad de agentes evacuados ($s_E \in [33.84, 38.45]$ en los algoritmos óptimos e informados). Esta dispersión se manifiesta directamente en la brecha observada entre los valores mínimos y máximos: en un mismo mapa y bajo idéntico algoritmo, existen corridas donde únicamente logran escapar entre 11 y 26 personas, mientras que en otras la cifra asciende hasta 141 a 150 personas (prácticamente el 100 % de la población). Asimismo, en los turnos del último evacuado se aprecian desviaciones muestrales de $s_T \approx 16$ –20 turnos en métodos admisibles, y superiores a 28 turnos en DFS.

Esta variabilidad no responde a inconsistencias numéricas ni a inestabilidad algorítmica, sino a la interacción estocástica y topológica de tres factores fundamentales del modelo:

1. **Asimetría espacial y posición estocástica de los focos de ignición:** Aunque el parámetro metodológico $D_{\min} = 10$ garantiza que ningún foco inicial se genere a menos de 10 celdas de Manhattan de la salida $E = (49, 25)$, más del 96.5 % de las celdas transitables del mapa permanecen como candidatas válidas de ignición.
 - *Escenarios de corte crítico prematuro (mínimos de 11 a 26 evacuados):* Tienen lugar cuando el generador pseudoaleatorio ubica uno o más focos en los cuadrantes inferiores (filas 30 a 39) y en columnas próximas al eje central ($c \approx 20-30$). En estas configuraciones, las llamas alcanzan el embudo de salida entre los turnos 20 y 35. Al sellarse la única celda de acceso (48, 25), todos los agentes rezagados que aún descendían desde la mitad superior del edificio quedan físicamente aislados y perecen sin posibilidad de escape.
 - *Escenarios de ignición periférica favorable (máximos de 141 a 150 evacuados):* Ocurren cuando los cuatro focos se generan en esquinas superiores o bordes perimetrales distantes. El frente térmico se expande lentamente contra muros exteriores o sobre áreas ya desiertas, manteniendo expedito el pasillo central durante más de 70 u 80 turnos. En estas semillas, prácticamente la totalidad de los 150 agentes logra alcanzar la salida.
2. **Naturaleza disyuntiva y distribución bimodal del bloqueo por fuego:** En un sistema multiagente con cuello de botella rígido, el avance del fuego no actúa como una resistencia que ralentiza progresivamente a los peatones, sino como una *catástrofe topológica disyuntiva*: el corredor principal o bien permanece transitable el tiempo suficiente para drenar a la masa crítica, o bien colapsa y corta la evacuación de raíz. Esto induce una distribución bimodal de la supervivencia (concentrada en torno al 20 % en cortes tempranos y en torno al 95 % en evacuaciones libres), cuya varianza muestral teórica es intrínsecamente elevada ($s \approx 36$), a pesar de que el error estándar de la media con $n = 100$ repeticiones es sumamente acotado ($SE = s/\sqrt{100} \approx 3.6\%$).
3. **Patología de dispersión temporal en DFS ($s_T = 28.05$ y 28.74 turnos):** DFS presenta una dispersión de turnos desproporcionada (de 3 a 157 turnos en el laberinto). Al guiarse por una pila LIFO sin admisibilidad ni función heurística, si por casualidad del orden de adyacencia un agente contiguo a la salida la explora en primer lugar, este evacúa en el turno 3; pero para los individuos restantes, el algoritmo genera trayectorias sinuosas de miles de pasos, postergando la evacuación del último superviviente hasta instantes previos al consumo total del mapa.

Repositorio de código fuente: <https://github.com/StackDs/Escape-Torre-IA.git>

10. Referencias

- [1] Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.
- [2] Hart, P. E., Nilsson, N. J., & Raphael, B. (1968). A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, 4(2), 100–107.
- [3] Korf, R. E. (1985). Depth-first iterative-deepening: An optimal admissible tree search. *Artificial Intelligence*, 27(1), 97–109.
- [4] Dijkstra, E. W. (1959). A note on two problems in connexion with graphs. *Numerische Mathematik*, 1(1), 269–271.
- [5] Goldberg, D. E. (1989). *Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning*. Addison-Wesley.
- [6] Holland, J. H. (1992). *Adaptation in Natural and Artificial Systems: An Introductory Analysis with Applications to Biology, Control, and Artificial Intelligence*. MIT Press.
- [7] Helbing, D., Farkas, I., & Vicsek, T. (2000). Simulating dynamical features of escape panic. *Nature*, 407(6803), 487–490.
- [8] Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). *Introduction to Algorithms* (3rd ed.). MIT Press.

Declaración de Uso de IA Generativa

Durante la elaboración de este trabajo se utilizó Codex (OpenAI) y Gemini (Google), como herramienta de apoyo para revisar la redacción académica, diseño e implementación del código fuente. La responsabilidad por el contenido final, la interpretación de los resultados y la exactitud de las referencias corresponde al autor del informe.